期末测试卷

江苏省南京市鼓楼实验中学2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

1. B

解析：$\sqrt{4}=2$，

无理数有 π，$\sqrt[3]{16}$，共有 2 个.

故选 B.

2. C

解析：A. 三个数均为小数，不是正整数，不符合勾股数的定义，该选项不符合题意；

B. 三个数均为分数，不是正整数，不符合勾股数的定义，该选项不符合题意；

C. 7，24，25 都是正整数，且 $7^2+24^2=49+576=625=25^2$，满足勾股数的定义，该选项符合题意；

D. 三个数均为无理数，不是正整数，不符合勾股数的定义，该选项不符合题意.故选 C.

3. C

解析：设腰长为 x，底边长为 y，

根据题意，得 $2x+y=12$，

$\therefore y=12-2x$.

由 $x+x>12-2x$，得 $x>3$，

由 $x-x<12-2x$，得 $x<6$，

$\therefore 3<x<6$，

$\therefore$ 腰长可能是 5.

故选 C.

4. A

解析：由题意知 $AB=AD$，$BC=DC$，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中，

$$\begin{cases}AB=AD,\\BC=DC,\\AC=AC,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle ADC(\mathrm{SSS})$，

$\therefore$ 判定 $\triangle ABC\cong\triangle ADC$ 的理由是 SSS.

故选 A.

5. D

解析：$\because$ 对于一次函数，当 x 每增加 1 时，y 的变化量始终相等，

$\therefore$ 分别计算各选项 y 的变化量：

A 选项：x 从 1 到 2，y 变化量为 $6-8=-2$，x 从 2 到 3，y 变化量为 $6-6=0$，变化量不相等，因此 y 不是 x 的一次函数，不符合题意；

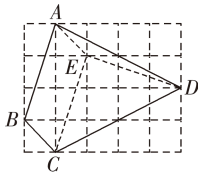
B 选项：x 从 1 到 2，y 变化量为 $10-12=-2$，x 从 2 到 3，y 变化量为 $7-10=-3$，变化量不相等，因此 y 不是 x 的一次函数，不符合题意；

C 选项：x 从 1 到 2，y 变化量为 $-6-(-3)=-3$，x 从 2 到 3，y 变化量为 $-11-(-6)=-5$，变化量不相等，因此 y 不是 x 的一次函数，不符合题意.

D 选项：x 从 1 到 2，y 变化量为 $-9-(-12)=3$，x 从 2 到 3，y 变化量为 $-6-(-9)=3$，x 从 3 到 4，y 变化量为 $-3-(-6)=3$，变化量恒定相等，因此 y 是 x 的一次函数，符合题意.故选 D.

6. A

解析：如图，四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在格点上，取格点 E，连接 AE，CE，DE，



由格点三角形，得 $\angle BCA=45°$，

$\therefore AB=CE=DE=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$，

$AE=BC=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$.

$\because AC=CA$，

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle CEA(\mathrm{SSS})$，

$\therefore \angle BAC=\angle ACE$.

$\because AD=CD=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，

$\therefore \angle CAD=\angle ACD$，$CE^2+DE^2=CD^2$，

$\therefore \triangle DCE$ 为等腰直角三角形，

$\therefore \angle DCE=\angle CDE=45°$，

$\therefore \angle BCA+\angle BAC$

$=45°+\angle ACE$

$=\angle ACD$

$=\angle CAD$.故选 A.

7. 9.3×10^6

解析：9 310 000 精确到十万位，十万位为 3，万位为 1，$1<5$，故近似数为 9 300 000，用科学记数法表示为 9.3×10^6.

故答案为 9.3×10^6.

8. 10

解析：$\because DE$ 垂直平分 AC，

$\therefore AD=CD$.

$\because$ 点 F 在 AB 的垂直平分线上，

$\therefore AF=BF$，

$\therefore \triangle BDF$ 的周长 $=BD+DF+BF$

$=BD+DF+AF$

$=BD+AD$

$=BD+CD$

$=BC=10$ cm.

9. <

解析：$\dfrac{\sqrt{10}-1}{2}-2=\dfrac{\sqrt{10}-1-4}{2}=\dfrac{\sqrt{10}-5}{2}$，

$\because 3<\sqrt{10}<4$,

$\therefore \sqrt{10}-5<0$,即$\dfrac{\sqrt{10}-5}{2}<0$,

$\therefore \dfrac{\sqrt{10}-1}{2}<2$.

故答案为<.

10. 25

解析:$\because \triangle ABC\cong\triangle DEC$,

$\therefore \angle ACB=\angle DCE$,

$\therefore \angle ACB-\angle ACE=\angle DCE-\angle ACE$,

即$\angle ACD=\angle BCE=65°$.

$\because AF\perp CD$,

$\therefore \angle AFC=90°$,

$\therefore \angle CAF=90°-\angle ACD=25°$,

故答案为25.

11. $x<-2$

解析:由题图中交点坐标可知,当$x<-2$时,函数$y_1=kx+b$的图象位于函数$y_2=mx+n$的图象的上方,

$\therefore$不等式$kx+b>mx+n$的解集为$x<-2$.

12. 15

解析:由题意,$\angle ABC=90°$,$BC=8$ cm,

设$AB=x$ cm,则$AC=(x+2)$ cm,

由勾股定理,得$AC^2=AB^2+BC^2$,

$\therefore (x+2)^2=x^2+8^2$,

解得$x=15$,

$\therefore AB=15$ cm.

故答案为15.

13. $\pm\sqrt{2}$

解析:当$y=0$时,$x+b=0$,

解得$x=-b$,

$\therefore$点A的坐标为$(-b,0)$,

$\therefore OA=|-b|$.

当$x=0$时,$y=0+b=b$,

$\therefore$点B的坐标为$(0,b)$,

$\therefore OB=|b|$.

又$\because \triangle AOB$的面积为1,

$\therefore \dfrac{1}{2}OA\cdot OB=1$,即$\dfrac{1}{2}|-b|\cdot|b|=1$,

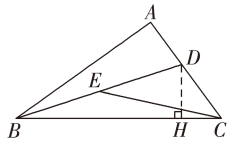
解得$b=\pm\sqrt{2}$,

$\therefore b$的值为$\pm\sqrt{2}$.

故答案为$\pm\sqrt{2}$.

14. 1

解析:过点D作$DH\perp BC$于点H,



$\because BD$平分$\angle ABC$,$AD=1$,

$\therefore DH=AD=1$.

$\because BC=4$,

$\therefore S_{\triangle BCD}=\dfrac{1}{2}\times4\times1=2$.

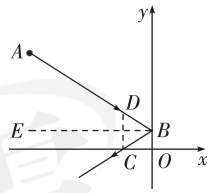
$\because E$是BD的中点,

$\therefore S_{\triangle DEC}=\dfrac{1}{2}S_{\triangle BCD}=1$.

故答案为1.

15. $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$

解析:如图,过点B作垂直于y轴的直线BE,过点C作$CD\perp BE$交AB于点D,



由题意得点C与点D关于直线BE对称,

设点B的坐标为$(0,b)$,则$D(-1,2b)$,设入射光线AB所在直线的表达式为$y=kx+c(k\neq0)$,

$\therefore \begin{cases}b=c,\\2b=-k+c,\end{cases}$解得$\begin{cases}k=-b,\\c=b,\end{cases}$

$\therefore$入射光线AB所在直线的函数表达式为$y=-bx+b$.

$\because A(-3,2)$,

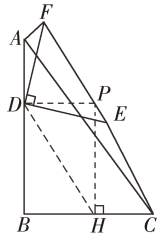
$\therefore 2=-3\times(-b)+b$,解得$b=\dfrac{1}{2}$,

$\therefore$入射光线AB所在直线的函数表达式为$y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$,

故答案为$y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$.

16. $\sqrt{34}$

解析:将$\triangle ADF$绕点D顺时针旋转90°,



$\because$以D为直角顶点,构造等腰直角三角形DEF,

$\therefore \angle EDF=90°$,$DF=DE$,

$\therefore$旋转后DF与DE重合,

设点A旋转后的对应点为点P,连接DP,

由旋转性质可得$\triangle ADF\cong\triangle PDE$,

$\therefore AF=PE, PD=AD=8-5=3, \angle ADP=90°$,

$\therefore AF+CE=PE+CE$,

根据两点之间线段最短得,当 C,E,P 三点共线时,$PE+CE$ 的值最小,最小值即为线段 CP 的长.

过点 P 作 $PH\perp BC$ 于点 H,连接 DH,

$\because \angle PDB=\angle B=\angle PHB=90°=\angle PHC, \therefore \angle DPH=90°=\angle B$,

$PH/\!/DB, DH=HD$,

$\therefore \angle BDH=\angle PHD$,

$\therefore \triangle BDH\cong\triangle PHD$(AAS),

$\therefore PH=BD=5, BH=PD=3, \therefore HC=BC-BH=6-3=3$.

在 Rt $\triangle PHC$ 中,根据勾股定理,得 $CP=\sqrt{PH^2+HC^2}=\sqrt{5^2+3^2}=\sqrt{34}$,

$\therefore AF+CE$ 的最小值为 $\sqrt{34}$.

17. (1) $\sqrt{\frac{1}{4}}-\sqrt[3]{-27}+\sqrt{(-7)^2}$

$=\frac{1}{2}-(-3)+7$

$=\frac{1}{2}+3+7$

$=\frac{21}{2}$.

(2) $(x-2)^3=-125$,

则 $x-2=-5$,

$\therefore x=-3$.

18. (1)根据题意可知,$6-2x\geqslant 0$,

解得 $x\leqslant 3$.

(2)根据题意可知,$(a+1)+(2a-7)=0$,

解得 $a=2$,

将 $a=2$ 代入 $a+1$,得其中一个平方根为 $2+1=3$,

所以 $A=3^2=9$.

19. (1)$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$\therefore AB=AC, \angle BAC=\angle C=60°$.

在$\triangle ABE$ 与$\triangle CAD$ 中,

$$\begin{cases} AB=CA, \\ \angle BAC=\angle C=60°, \\ AE=CD, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABE\cong\triangle CAD$(SAS).

(2)由(1)知$\triangle ABE\cong\triangle CAD$,

$\therefore \angle ABE=\angle CAD$,

$\therefore \angle BPQ=\angle ABE+\angle BAP=\angle CAD+\angle BAP=\angle BAC=60°$,

$\therefore \angle PBQ=90°-\angle BPQ=30°$.

20. (1)$\because$ 点 P 在第四象限,且到 x 轴的距离为 2,到 y 轴的距离为 3,

$\therefore P(3,-2)$,

故答案为$(3,-2)$.

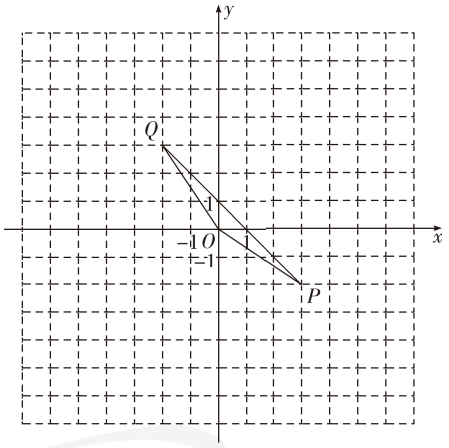
(2)①$P(3,-2)$向左平移 5 个单位长度,再向上平移 5 个单位长度为$(-2,3)$,点 P 与点 Q 重合;

②将点 $P(3,-2)$ 沿直线 $y=x$ 翻折得$(-2,3)$,点 P 与点 Q 重合;

③点 $P(3,-2)$绕原点逆时针旋转 90°得$(2,3)$,再向左平移 4 个单位长度得$(-2,3)$,点 P 与点 Q 重合.

故答案为①②③.

(3)如图,



$S_{\triangle POQ}=\frac{1}{2}\times 1\times 3+\frac{1}{2}\times 1\times 2=\frac{5}{2}$,

故答案为$\frac{5}{2}$.

21. (1)$\because y=(m+1)x-(2m+4)$为正比例函数,

$$\therefore \begin{cases} m+1\neq 0, \\ -(2m+4)=0, \end{cases}$$

$\therefore m=-2$.

(2)$\because y=(m+1)x-(2m+4)$不经过第一象限,

$$\therefore \text{可得}\begin{cases} m+1<0, \\ -(2m+4)\leqslant 0, \end{cases}$$

解得$-2\leqslant m<-1$.

(3)分两种情况讨论,

当 $m+1>0$,即 $m>-1$,y 随 x 的增大而增大,

则当 $x=4, y=4$,

可得$(m+1)\times 4-(2m+4)=4$,

解得 $m=2$;

当 $m+1<0$,即 $m<-1$,y 随 x 的增大而减小,

则当 $x=-2, y=4$,

可得$(m+1)\times(-2)-(2m+4)=4$,

解得 $m=-2.5$.

综上,$m=2$ 或-2.5.

22. (1)$\because PE$ 垂直平分边 BC,

$\therefore PB=PC$.

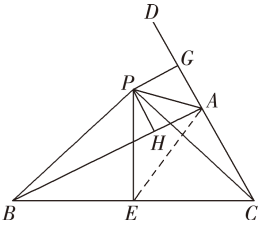
$\because AP$ 平分$\angle BAC$ 的外角$\angle BAD, PG\perp AD, PH\perp AB$,

$\therefore PH=PG, \angle PHB=\angle PGC=90°$,

$\therefore \triangle PHB\cong\triangle PGC$(HL),

$\therefore \angle PBH=\angle PCG.$

(2)连接 AE,如图,



由(1)可得 $\angle PHA=\angle PGA=90°$,$\angle BPH=\angle CPG$,

又$\because \angle BAC=90°$,

$\therefore \angle HPG=90°$,

$\therefore \angle BPC=\angle BPH+\angle HPC=\angle CPG+\angle HPC=\angle HPG=90°$,

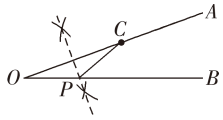
由题意可得:E 为 BC 的中点,

$\therefore PE=\frac{1}{2}BC$,$AE=\frac{1}{2}BC$,

$\therefore PE=AE$,

$\therefore$ 点 E 在 AP 的垂直平分线上.

23. 作法一:如图,作线段 OC 的垂直平分线交 OB 于点 P,连接 PC,



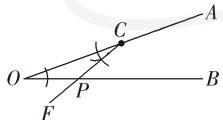
$\because$ 点 P 位于线段 OC 的垂直平分线上,

$\therefore PC=PO$,

$\therefore \angle OCP=\angle AOB=20°$,

$\therefore \angle CPB=\angle AOB+\angle OCP=40°$;

作法二:在 CO 的下方作 $\angle FCO=\angle AOB$,射线 CF 交 OB 于点 P,



$\because \angle AOB=20°$,$\angle FCO=\angle AOB$,

$\therefore \angle FCO=20°$,

$\therefore \angle CPB=\angle AOB+\angle FCO=40°$.

24. (1)根据题意可得出租车到达乙地的时间为 $\frac{10.5-0.5}{2}=5$(小时),

$\therefore m=5-0.5=4.5$.

出租车的速度为 $\frac{600}{5}=120$(千米/时).

故答案为:4.5,120.

(2)根据题意可得货车到达甲地的时间为 $10.5-1.5=9$(小时),

$\therefore F(9,600)$,

设距其出发地的距离 y 与行驶时间 x 的函数表达式为 $y=kx+b(5\leqslant x\leqslant 9)$,

将 $E(5,360)$,$F(9,600)$ 代入,得 $\begin{cases}360=5k+b,\\600=9k+b,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k=60,\\b=60,\end{cases}$

$\therefore$ 距其出发地的距离 y 与行驶时间 x 的函数表达式为 $y=60x+60(5\leqslant x\leqslant 9)$.

(3)设出租车返回甲地的距离 y 与行驶时间 x 的函数表达式为 $y=k_1x+b_1(5.5\leqslant x\leqslant 10.5)$,

将 $(5.5,600)$,$(10.5,0)$ 代入,可得 $\begin{cases}600=5.5k_1+b_1,\\0=10.5k_1+b_1,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k_1=-120,\\b_1=1\ 260,\end{cases}$

$\therefore y=-120x+1\ 260$.

当出租车返回甲地的过程中与货车相距 60 千米时,

可得 $|-120x+1\ 260-(60x+60)|=60$,

解得 $x_1=\frac{19}{3}$,$x_2=7$.

答:出租车出发 $\frac{19}{3}$ 小时或 7 小时,在返回甲地的过程中与货车相距 60 千米.

25. (1)$\because$ 点 P 在线段 AB 的垂直平分线上,

$\therefore AP=BP$,

$\therefore \angle A=\angle ABP$.

$\because \angle ABC=90°$,

$\therefore \angle ABP+\angle CBP=90°$,$\angle A+\angle C=90°$,

$\therefore \angle CBP=\angle C$,

$\therefore PC=BP$,

$\therefore AP=PC$.

(2)①如图①,取 BD 的中点 E,连接 PE,

则 $BE=DE$,$BD=2BE=2DE$,

$\because PD\perp BP$,

$\therefore \angle BPD=90°$,

$\therefore PE=\frac{1}{2}BD=BE=DE$,

$\therefore \angle BPE=\angle PBC$,$\angle EPD=\angle EDP$.

$\because BD=2CD$,

$\therefore BE=CD$.

$\because \angle ABC=90°$,点 P 是线段 AC 的中点,

$\therefore BP=\frac{1}{2}AC=CP$,

$\therefore \angle PBE=\angle C$.

在 $\triangle BPE$ 和 $\triangle CPD$ 中,

$\begin{cases}BP=CP,\\\angle PBE=\angle C,\\BE=CD,\end{cases}$

$\therefore \triangle BPE\cong\triangle CPD(\mathrm{SAS})$,

$\therefore \angle BPE=\angle CPD$,

$\therefore \angle BPE=\angle CPD=\angle PBC=\angle C$,

$\therefore \angle EPD=\angle EDP=\angle C+\angle CPD=2\angle C$.

$\because \angle BPD=90°$,

$\therefore \angle BPE+\angle EPD=90°$,

即$\angle C+2\angle C=90°$,

$\therefore \angle C=30°$,

即$\angle C$的度数为30°.

②$\because AB=6, BC=8, \angle ABC=90°$,

$\therefore AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$.

分两种情况：

a. 如图②，$BP=AP$时，

由(1)可知，$BP=AP=PC=\frac{1}{2}AC=5$,

过点P作$PM\perp BC$于点M,

则$BM=CM=\frac{1}{2}BC=4$,

$\therefore PM=\sqrt{BP^2-BM^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$.

设$DM=x$，则$BD=4+x$,

在Rt△BPD和Rt△PDM中，由勾股定理，得$PD^2=BD^2-BP^2=PM^2+DM^2$,

即$(4+x)^2-5^2=3^2+x^2$,

解得$x=\frac{9}{4}$,

$\therefore DM=\frac{9}{4}$,

$\therefore PD=\sqrt{PM^2+DM^2}=\sqrt{3^2+\left(\frac{9}{4}\right)^2}=\frac{15}{4}$.

b. 如图③，$BP=AB=6$时，$\angle A=\angle BPA$,

$\because \angle ABC=90°$,

$\therefore \angle A+\angle C=90°$.

$\because PD\perp BP$,

$\therefore \angle BPD=90°$,

$\therefore \angle BPA+\angle CPD=180°-90°=90°$,

$\therefore \angle C=\angle CPD$,

$\therefore PD=CD$.

设$PD=CD=m$，则$BD=8-m$,

在Rt△BPD中，由勾股定理，得$BP^2+PD^2=BD^2$,

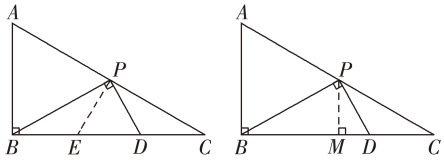
即$6^2+m^2=(8-m)^2$,

解得$m=\frac{7}{4}$,

$\therefore PD=\frac{7}{4}$.

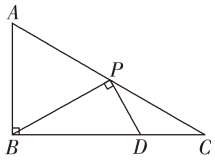
综上所述，PD的长为$\frac{15}{4}$或$\frac{7}{4}$.

故答案为$\frac{15}{4}$或$\frac{7}{4}$.



①

②



③

26. (1)$d(A,B)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|=|-1-3|+|2-3|=5$.

故答案为5.

(2)设$P(m,-m+3)$，且$0\leqslant m\leqslant 3$,

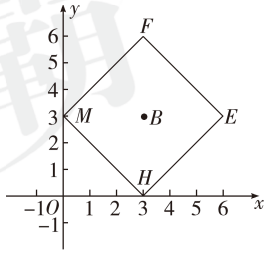
则$d(P,A)=|m+1|+|-m+3-2|=|m+1|+|-m+1|$,

当$0\leqslant m\leqslant 1$时，$d(P,A)=m+1-m+1=2$,

当$1<m\leqslant 3$时，$d(P,A)=m+1+m-1=2m$，不是定值；

$d(P,B)=|m-3|+|-m+3-3|=3-m+m=3$，是定值.故答案为不是，是.

(3)根据新定义并结合(2)可知：使$d(Q,B)=3$的所有点Q围成的图形为正方形$MHEF$，如图①所示.



①

(4)①当$k=-3$时，则$y=-3x+9$,

设$M(t,-3t+9)$,

则$d(M,B)=|t-3|+|-3t+9-3|=|t-3|+3|t-2|$,

当$t<2$时，则$d(M,B)=3-t-3t+6=9-4t\leqslant 3$,

解得$t\geqslant 1.5$,

此时$1.5\leqslant t<2$;

当$2\leqslant t\leqslant 3$时，则$d(M,B)=3-t+3t-6=2t-3\leqslant 3$,

解得$t\leqslant 3$,

此时$2\leqslant t\leqslant 3$;

当$t>3$时，则$d(M,B)=t-3+3t-6=4t-9\leqslant 3$,

解得$t\leqslant 3$，此时无解.

综上，当$1.5\leqslant t\leqslant 3$时，满足$d(M,B)\leqslant 3$,

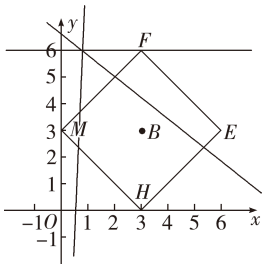
此时两个端点分别为$(1.5,4.5)$，$(3,0)$,

$\therefore$线段长度$\sqrt{(1.5-3)^2+(4.5-0)^2}=\frac{3\sqrt{10}}{2}$.

故答案为$\frac{3\sqrt{10}}{2}$.

②$\because y=kx-k+6=k(x-1)+6$,

$\therefore$这个函数的图象经过定点$(1,6)$,



②

由图②可知,只要满足 $y=kx-k+6$ 的图象与正方形 $MHEF$ 有交点,即存在点 N 使 $d(N,B)\leqslant 3$,

代入点 $F(3,6)$,得 $k=0$,

此时由图象可知当 $k<0$,均符合题意,

$\therefore k\leqslant 0$.

代入点 $M(0,3)$,得 $3=-k+6$,

解得 $k=3$,

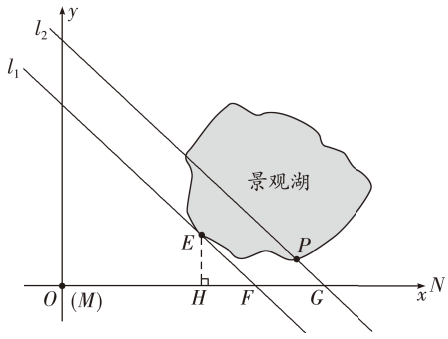
此时由图象可知当 $k\geqslant 3$,均符合题意.

综上,$k\leqslant 0$ 或 $k\geqslant 3$.

(5)如图,以 M 为原点,MN 所在的直线为 x 轴建立平面直角坐标系,将函数 $y=-x$ 的图象沿 y 轴正方向平移,直到与景观湖边界所在曲线有交点时停止,

设交点为 E,过点 E 作 $EH\perp MN$,垂足为 H,修建方案是:先沿 MN 方向修建到 H 处,再沿 HE 方向修建到 E 处.

理由:设过点 E 的直线 l_1 与 x 轴相交于点 F.在景观湖边界所在曲线上任取一点 P,过点 P 作直线 $l_1\parallel l_2$,l_2 与 x 轴相交于点 G.



$\because \angle EFH=45°$,

$\therefore EH=HF$,$d(O,E)=OH+EH=OF$,

同理 $d(O,P)=OG$,

$\because OG\geqslant OF$,

$\therefore d(O,P)\geqslant d(O,E)$,

$\therefore$ 上述方案修建的道路最短.

轻轻学霸